

Comentario de texto resuelto científico-técnico

MICROBIOS EN LAS ALTURAS

En 1860, Louis Pasteur abrió un frasco de cristal en el glaciar Montanvert, en los Alpes franceses, y recogió una muestra de aire. Unos días después, el fondo de dicho frasco estaba repleto de una sustancia viscosa, una prueba para Pasteur y sus colegas de que en el aire había algo, invisible pero muy real. Hoy en día, entendemos qué constituye ese ente invisible: los microbios presentes en nuestra atmósfera. Sin embargo, a pesar de que han pasado más de 150 años desde el experimento de Pasteur, los científicos aún están empezando a comprender cómo afectan a la vida en la Tierra los microorganismos del aire.

Recientemente, un equipo de científicos capturó más de 2100 especies de microbios que atravesaban el océano Pacífico, desde Asia hasta Norteamérica, en grandes columnas de aire en la troposfera superior, a una altura de hasta veinte kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Buena parte de los microorganismos eran bacterias, con el consiguiente riesgo para la salud humana. Sin embargo, para la mayoría de la gente en la mayor parte de lugares, los microbios del aire son totalmente inofensivos, señala David Smith, microbiólogo del Centro Espacial Kennedy de la NASA y autor principal del estudio sobre los 2100 microbios viajeros. «No hay que preocuparse», afirma Smith. «Esto siempre ha sucedido de forma natural».

Más allá de los aspectos relativos a la salud, los microbios de la atmósfera también podrían ser importantes para el clima. «Estamos interesados en saber si contribuyen a la formación de los núcleos de condensación de las nubes», explica Susannah Burrows, científica especializada en fenómenos atmosféricos del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste en Richland, Washington. Las bacterias pueden agruparse generando la semilla en torno a la cual se forma la nube y pueden, por tanto, constituir un componente clave de nuestra atmósfera, apunta.

Para Dale Griffin, microbiólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, las preguntas van más allá de la atmósfera. Smith no solo se cuestiona hasta qué altura se puede encontrar vida, sino también cómo sobrevive tan arriba. «La atmósfera nos da la oportunidad de estudiar un lugar en el que nadie había buscado vida anteriormente».

Rose Everett, en Investigación y ciencia, nº 440, 2013: 5.

1.1. Resumen o tema y estructura (1) con opcionalidad.

OPCIÓN A

- **Resumen:**

Más de siglo y medio después de que Louis Pasteur identificara la presencia de microorganismos en el aire, los científicos actuales investigan los riesgos que estos pueden suponer para la salud humana, su importancia para el clima y la formación de nubes, así como su capacidad para sobrevivir a grandes alturas.

OPCIÓN B:

- **Tema:** La existencia de vida microscópica en la atmósfera. / L
- **Estructura:** Modelo de respuesta (no es única, exclusiva ni la única válida)

El texto sobre la investigación de los microorganismos presentes en el aire presenta una estructura externa dividida en “cuatro párrafos equilibrados”. A su vez, y en relación con su **modalidad expositiva**, el texto presenta una **estructura interna coherente con la externa**, que sigue el esquema tripartito básico propio de este tipo de textos. En ella, es posible diferenciar tres partes:

a) **Introducción** (líneas 1-10): en ella se introduce el tema mediante la alusión al experimento de Louis Pasteur, que demuestra la presencia de microorganismos en el aire.

b) **Desarrollo** (líneas 11-30): en él se incluye la percepción de expertos actuales sobre los microorganismos ya mencionados, su implicación en la salud humana y en el clima.

c) **Conclusión** (líneas 31-35): recoge una pregunta que abre las puertas a investigaciones futuras.

Por otro lado, un análisis exhaustivo de la estructura exige estudiar dos aspectos más respecto a esta: **el orden de aparición de la idea principal** y la organización global del contenido del texto. En este sentido, estamos ante un texto de estructura deductiva porque la idea principal aparece desde el inicio y que presenta un orden enumerativo, pues se alude a diferentes aspectos: su descubrimiento, su estudio actual, su influencia en el clima y en la salud y las cuestiones por estudiar aún.

1.2. Justificación de la tipología textual (1,5): hay que indicar las funciones del lenguaje, las modalidades textuales, registro o registros, análisis de elementos lingüísticos (categorías gramaticales, uso de denotación y connotación, figuras literarias...)

El texto de Rose Everett publicado en la revista científica *Investigación y ciencia* constituye una muestra de un discurso **científico-técnico**. Junto a este carácter **científico-técnico** y, en relación con él, es preciso analizar varios aspectos del texto:

las funciones del lenguaje predominantes, las modalidades textuales, el registro y, finalmente, aquellos rasgos lingüísticos vinculados con la tipología textual del texto.

En primer lugar, el texto destaca por el **predominio** de la función **referencial** del lenguaje, la cual se centra en el contexto y en la transmisión de información. No obstante, se aprecia de forma secundaria la función apelativa (centrada en el receptor), en tanto que el texto busca despertar el interés del lector por la investigación científica

Por otro lado, el discurso empleado en el texto pertenece al **registro formal**, pues refleja la preocupación del autor por hacer un uso correcto y adecuado del lenguaje en todos los niveles, un rasgo que se une al carácter formal de la situación en la que se desarrolla el texto (una publicación de una revista científica).

Paralelamente, el carácter científico-técnico ya señalado guarda una estrecha vinculación con la **organización interna** que presentan los contenidos del texto, que nos permite vincularlo con la **modalidad textual expositiva**, **pues transmite información sobre los microorganismos presentes en la atmósfera de forma clara, objetiva y precisa.**

Finalmente, todos los rasgos mencionados se concretan en el **plano lingüístico**, donde se manifiesta de forma visible y evidente la tipología textual científico-técnica del fragmento. Entre dichos rasgos destacan:

- Rasgo 1: empleo de léxico denotativo, vinculado con la pretensión de objetividad, como “salud”, “microbio”.
- Rasgo 2: predominio de oraciones enunciativas y del modo indicativo, empleados para la transmisión de información, como “Pasteur abrió un frasco de cristal en un glaciar...”.
- Rasgo 3: ausencia del sujeto o hablante para garantizar la objetividad y la impersonalidad propia del discurso científico. Se aprecia en oraciones como la primera del texto.
- Rasgo 4: empleo de adjetivos con valor especificativo, como “viscosa” y “real”.

En definitiva, el texto que aborda el tema de los microbios y su investigación constituye un discurso científico-técnico y expositivo bien elaborado y construido en base a la intención comunicativa de informar.